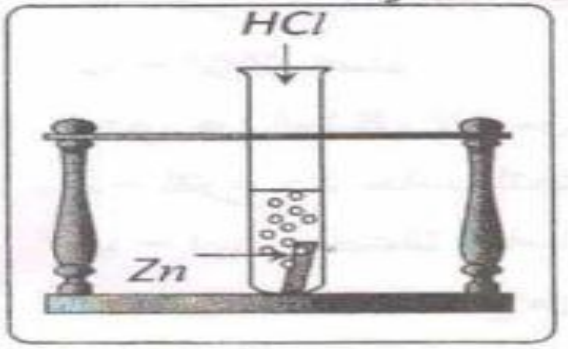


إختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول :

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء (HCL)aq في أنبوب إختبار يحتوي على صحيفة معدنية من الزنك Zn (الوثيقة -1-) ، فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردّي .



الوثيقة -1-

1/ صف ما يحدث لصفحة الزنك ؟

2) سمّ الغاز المنطلق من الأنبوب وأكتب صيغته الكيميائية ؟

3) أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء ؟

4) أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ، ثم

أكتبها بالصيغة الجزيئية ؟



5) إقترح تجربة تبين من خلالها أن شوارد الكلور Cl^{-} لم تتأثر بالتفاعل ؟

التمرين الثاني :

في التركيب الممثل في الشكل لدينا مغناطيسياً (A) يجذب الكرة الحديدية (B)

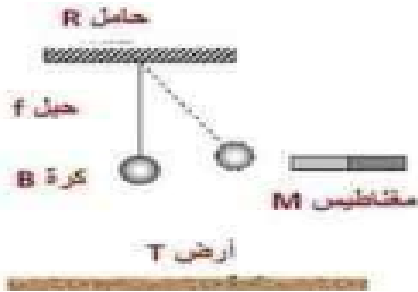
المعلقة في حبل غير ممتط (f) أنظر الوثيقة -2-

1/ أذكر الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة الحديدية مبيّناً نوعها ؟

2/ أرسم مخطّط الأجسام المتأثرة للجملة الميكانيكية (المغناطيس ، الكرة ،

الحبل ، الحامل ، الأرض)

الوثيقة -02-



أراد عامل جرّ عربة بها حجارة فدفعها بتطبيق قوة شدتها (N) 200 كما الشكل المقابل

3/ حدّد الجملة المؤثرة والجملة المتأثرة

4/ أعط خصائص هذه القوة في الجدول التالي :

رمز القوة	المبدأ	الحامل	الجهة	الطويلة

5/ مثل هذه القوة باستعمال سلم الرسم 1cm $\longrightarrow$ 50N



الوضعية الإدماجية :

● أثناء إجراء بعض التجارب الخاصة بالكهرباء الساكنة ، إرتدى أحد التلاميذ قفازات وقام بذلك قضيب (v) ، فأصبح

مكهرب (مشحون) ثم لمس قضيب معدني (CD) ، موضوع فوق

حامل عازل (S) ، يلامس هذا القضيب المعدني كرية معدنية (B)

معلقة بخيط عازل فتنافرت الكرية علماً ان الكرية بعد التنافر

أصبحت تحمل شحنة كهربائية سالبة (-)

1- أ- حدّد نوع القضيب (v) ؟

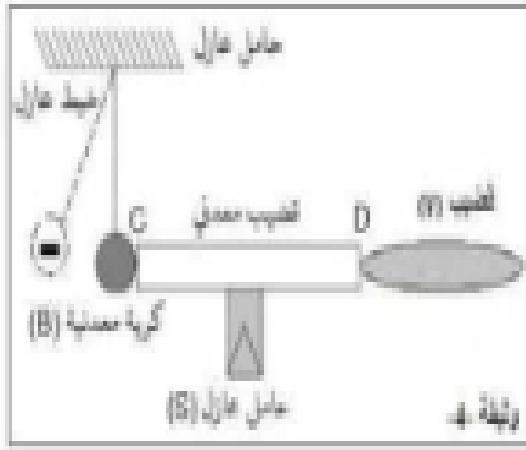
ب - هل يكتسب القضيب أم يفقد إلكترونات بالذالك ؟ علّل ؟

2- أ- فسّر سبب إبتعاد الكرية عن الطرف C ، وضح ذلك برسم

ب - ما إسم الظاهرة ؟ وما نوعها في الطرفين (C) و (D) ؟

3- ماذا يحدث للكرية إذا إستبدلنا (S) بأخر معدني ؟ علّل ؟

4- فسّر سبب إرتداء التلميذ للقفازات عند القيام بتجربة ؟



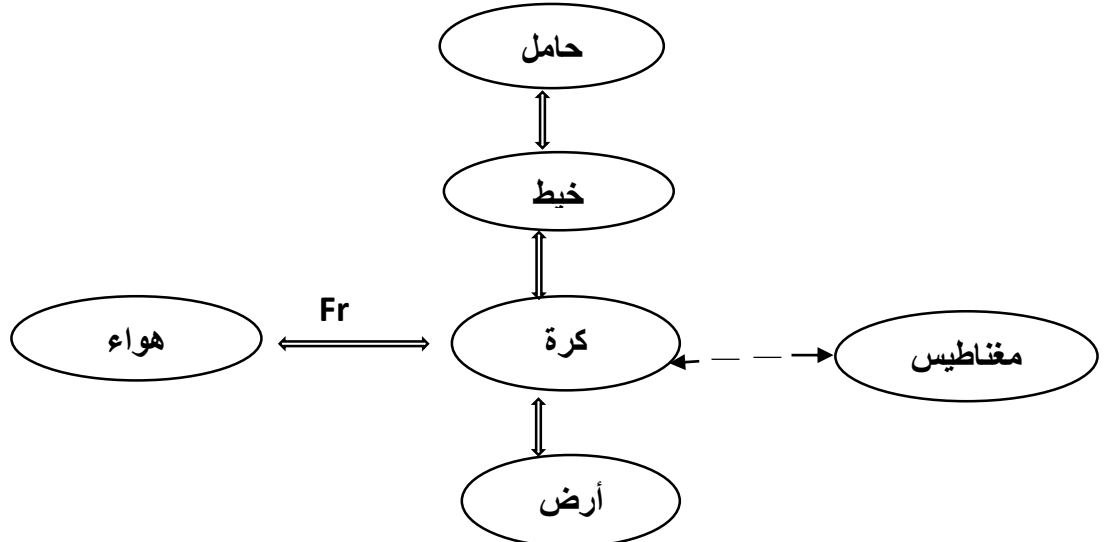
الوثيقة -4-

بالتوفيق.

التصحيح النموذجي للفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

عناصر الإجابة		العلامة
مجموع	مجزأة	
التمرين الأول : (06ن) 1- وصف ما يحدث لصفحة الزنك : - تفتت وتآكل الصفحة تدريجياً إلى ان تختفي كلية (لأن محلول حمض كلور الماء كان بكمية كافية) 2- الغاز المنطلق هو : غاز ثنائي الهيدروجين . - صيغته الكيميائية هي : H_2 3- الصيغة الشاردية لمحلول حمض كلور الماء هي : $(H^+ + Cl^-)$ 4- تكملة المعادلة الشاردية : $Zn_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} + \longrightarrow (Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_{2(g)}$ - كتابة المعادلة بالصيغة الجزيئية : $Zn_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$ 5- اقتراح تجربة بأن شوارد الكلور Cl^- لم تتأثر (لم تشارك) في التفاعل : - بعد نهاية التفاعل نرشح المحلول الناتج ثم نأخذ عينة منه ونضعها في أنبوب اختبار ونضيف لها بعض نترات الفضة ($Ag^+ NO_3^-$) فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء مما يدل على وجود شوارد الكلور في المحلول الناتج وهي نفس الشوارد التي كانت متواجدة سابقاً في محلول حمض كلور الماء التمرين الثاني : (06ن) 1- الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الكرة الحديدية هي : - فعل الخيط على الكرة (F_f / B) نوعه تلامسي موضعي . - فعل المغناطيس على الكرة (F_M / B) نوعه بعدي . - فعل الأرض على الكرة (F_T / B) نوعه بعدي		

2- رسم مخطط الأجسام المتأثرة للجملة الميكانيكية (المغناطيس، الكرة، الحبل، الحامل، الأرض)



3- الجملة المؤثرة هي : العامل (t) والجملة المتأثرة هي : العربة (v)

4- خصائص هذه القوة في الجدول التالي :

رمز القوة	المبدأ	الحامل	الجهة	الطويلة
$\Rightarrow F_{t/v}$	نقطة تلامس اليد مع العربة	مستقيم أفقي يشمل نقطة التلامس	جهة الفعل الميكانيكي (نحو اليمين)	تناسب مع قيمة القوة $F=200N$

– حساب طويلة شعاع القوة $F_{t/v}$ وتمثيلها على الرسم :



باستعمال سلم الرسم $50N \Rightarrow 1cm$

$$200N \Rightarrow X$$

$$X = 200 \times 1/50$$

$$X = 4cm$$

الوضعية الإدماجية: (08ن)

1- أ – نوع القضيب (v) قضيب إيبونيت

ب – يكتسب القضيب الإيبونيت إلكترونات أثناء ذلك تعليل : لأن شحنته سالبة

2- سبب إبتعاد الكرية عن الطرف (C) : عند لمس قضيب الإيبونيت مشحون سلبيًا لطرف (D) ،

تنتقل الشحنات السالبة عبر القضيب المعدني الناقل الى طرف (C) ثم الى الكرية فيصبح للكرية

والطرف (D) شحنة مماثلة فيحدث تنافر .

ب - إسم الظاهرة : التكهـرب .

نوعها في الطرفين (C) و (D) تكهرب باللمس .

3- إذا استبدلنا (S) بآخر معدني : لا تتأثر الكرية لأن الشحنات تتفرغ الى الأرض عبر الحامل الناقل

4- سبب إرتداء التلميذ للقفاـزات عند القيام بتجربة :

لنجاح عملية ذلك ولا تتسرب الشحنات على اليد القفاـزات مادة عازلة .

